

SISTEMAS OPERATIVOS

3004610 - 1

Germán Sánchez Torres, I.S., M.Sc., Ph.D.

Profesor, Facultad de Ingeniería · Programa de Ingeniería de Sistemas

Universidad del Magdalena, Santa Marta

Teléfono: +57 605 421 4079 ext. 1138 · 301 683 6593

Edificio Docente, cubículo 3D401

Correo: gsanchez@unimagdalena.edu.co · sanchez.gt@gmail.com



Introducción a los sistemas operativos

Contenido

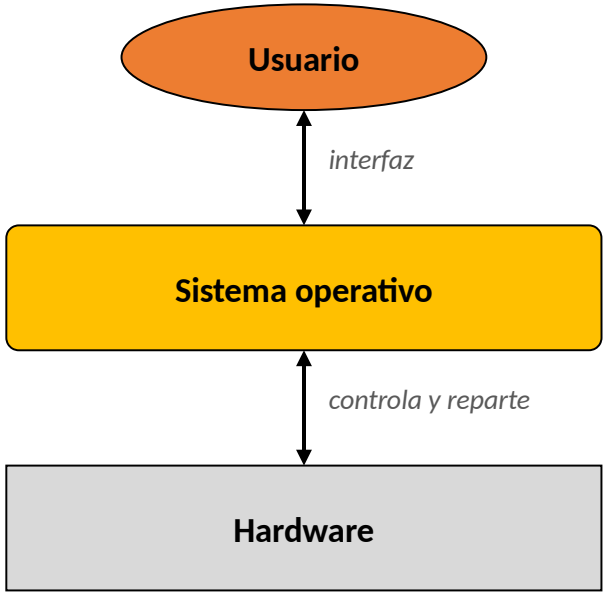
1. Definición del sistema operativo y su evolución
2. Funcionalidad del sistema operativo: gestor de recursos, máquina extendida e interfaz de usuario
3. Componentes y estructura del sistema operativo
4. Gestión de procesos



Definición del sistema operativo y su evolución

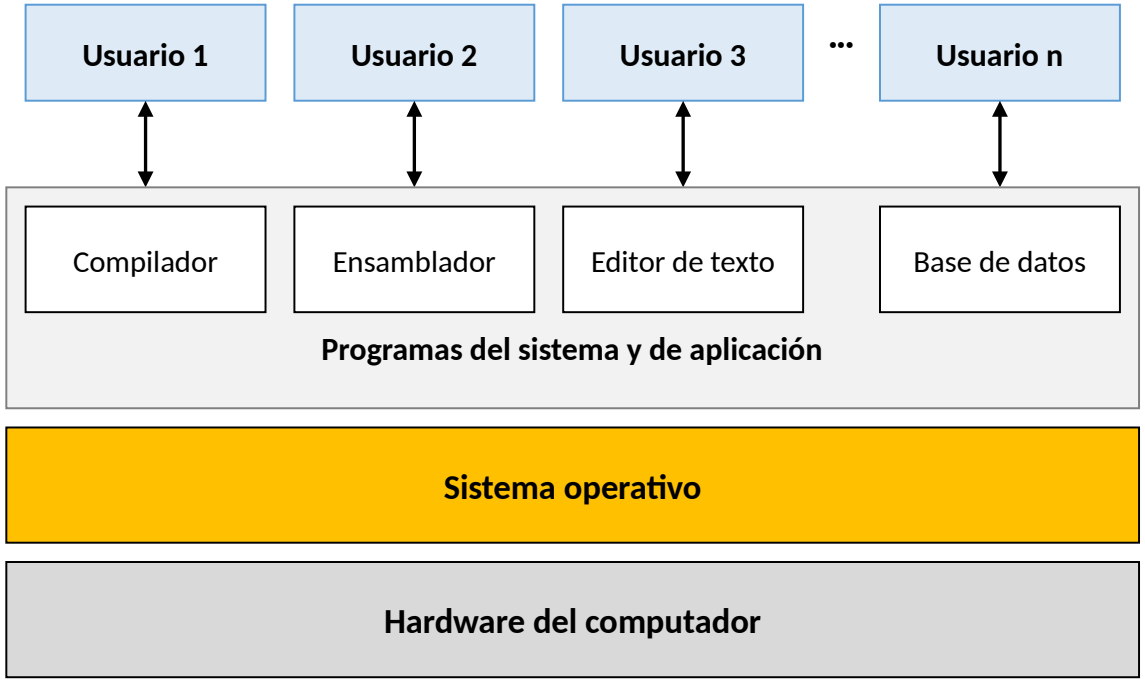
¿Qué es un sistema operativo?

- Un **programa** que actúa como **intermediario** entre el usuario de un computador y el hardware del mismo.
- **Objetivos del sistema operativo:**
  - Facilitar el uso al usuario (**interfaz**).
  - Facilitar la programación al programador (**máquina virtual extendida**).
  - Ejecutar los programas eficientemente (**gestor de recursos**).
- Estos tres objetivos dan lugar a tres formas de ver el SO, que se desarrollan en la sección 2.



El SO es la capa de software que media entre los usuarios (y sus programas) y el hardware.

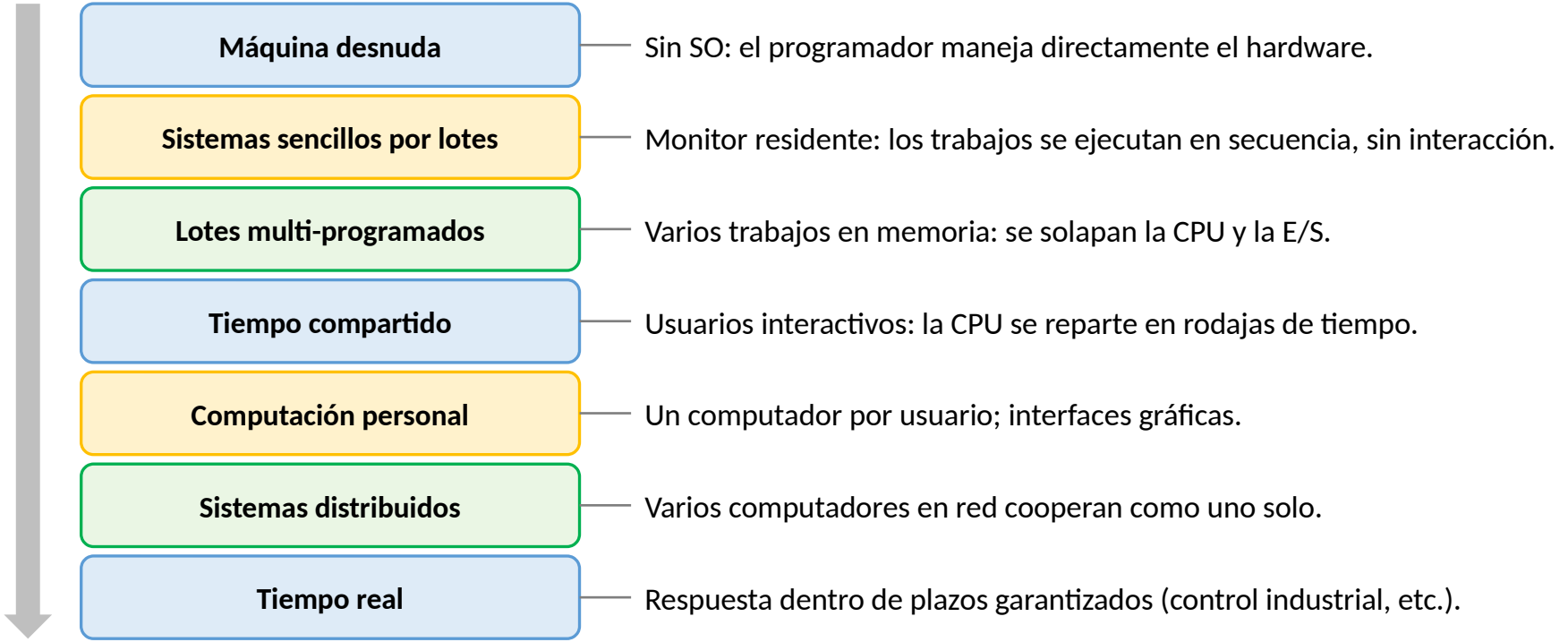
Visión abstracta del sistema



Adaptado de Silberschatz, Galvin y Gagne, Operating System Concepts, 10.ª ed., fig. 1.1.

- Los usuarios trabajan con **programas** del sistema y de aplicación: compiladores, editores, bases de datos…
- Esos programas no acceden directamente al hardware: piden **servicios** al sistema operativo.
- El SO **controla el hardware** y lo reparte entre los programas: es la capa de software más cercana a la máquina.

Evolución de los sistemas operativos



Cada etapa aprovecha mejor el hardware y hace el sistema más cómodo de usar: de la máquina desnuda a los sistemas distribuidos y de tiempo real.



Funcionalidad del sistema operativo

Definiciones del sistema operativo

Gestor de recursos
Gestión y asignación de los recursos del computador entre los programas que los solicitan.

Máquina virtual (extendida)
Extiende y enmascara la funcionalidad del hardware: ofrece una máquina más cómoda de programar.

Programa de control
Controla la ejecución de los programas de usuario y las operaciones de los dispositivos de E/S.

Núcleo (kernel)
El único programa que ejecuta siempre: está por debajo y es anterior a cualquier otro programa.

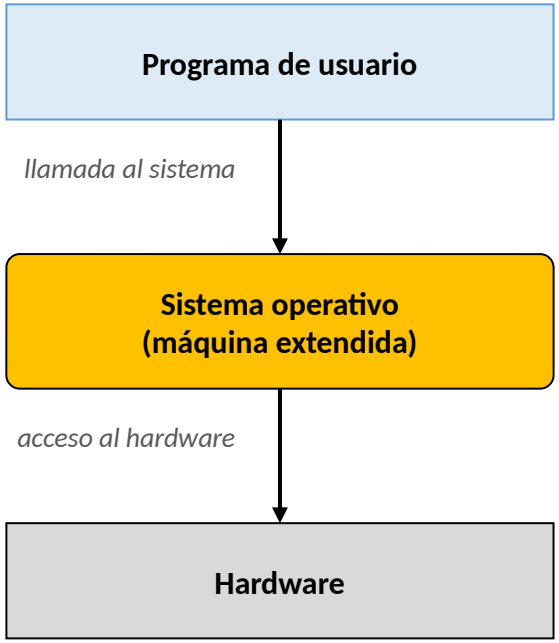
Las cuatro definiciones son complementarias: describen el mismo software desde distintos puntos de vista.

El SO como gestor de recursos

- En un computador suelen ejecutarse simultáneamente varios programas que **compiten por los recursos** del sistema: el SO arbitra su uso y su asignación.
- **Asignación de recursos**: el SO mantiene estructuras de datos que indican qué recursos están libres y cuáles ocupados; asigna según la disponibilidad y la prioridad de los programas solicitantes.
- **Recuperación**: los recursos (físicos y lógicos) que dejan de usarse se liberan para que puedan usarlos otros programas.
- **Protección**: garantiza la confidencialidad de la información y evita interferencias entre los trabajos; un recurso asignado a un programa no puede asignarse a otro.
- **Contabilidad**: mide el nivel de uso de los recursos a lo largo de la ejecución. Si solo sirve para conocer la carga del sistema se habla de **monitorización**.

El SO como máquina extendida

- El SO ofrece a los programas un conjunto de servicios denominados **llamadas al sistema**.
- Permiten ejecutar de forma **cómoda y segura** ciertas operaciones que manejan los recursos del sistema.
- **Cuatro clases de llamadas:**
  - **Ejecución de programas**: lanzar la ejecución, abortar, conocer las condiciones de ejecución, comunicar y sincronizar.
  - **Órdenes de E/S**: leer y escribir en los periféricos sin conocer los detalles del hardware.
  - **Operaciones sobre archivos**: crear, leer, escribir, borrar.
  - **Detección y tratamiento de errores**: del hardware, del software y del uso incorrecto de los servicios.



El programa ve una máquina más simple y segura que el hardware real.

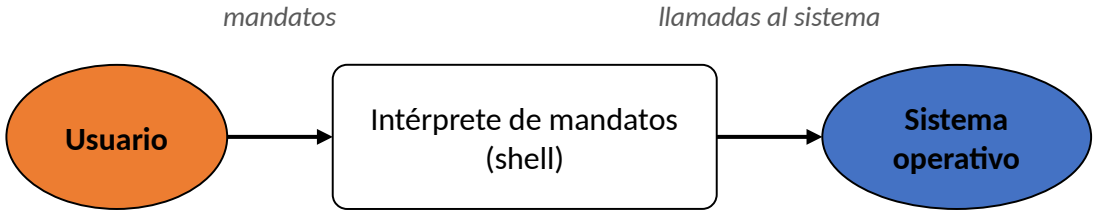
El SO como interfaz de usuario

- La mayoría de los SO ofrecen un **intérprete de mandatos** (shell) que lee las órdenes del usuario y las ejecuta.
- Permite ejecutar **archivos de mandatos** o *shell scripts*: varios mandatos junto con instrucciones especiales que controlan el flujo de ejecución.
- El intérprete es un programa más: para ejecutar cada mandato utiliza las llamadas al sistema.

Ejemplo de archivo de mandatos (shell script):

```
#!/bin/sh
# compila todos los .c del directorio
for f in *.c; do
    gcc -Wall "$f" -o "${f%.c}"
    if [ $? -ne 0 ]; then
        echo "error en $f"
    fi
done
```

El bucle for y la condición if son instrucciones especiales que controlan el flujo de ejecución de los mandatos (gcc, echo).

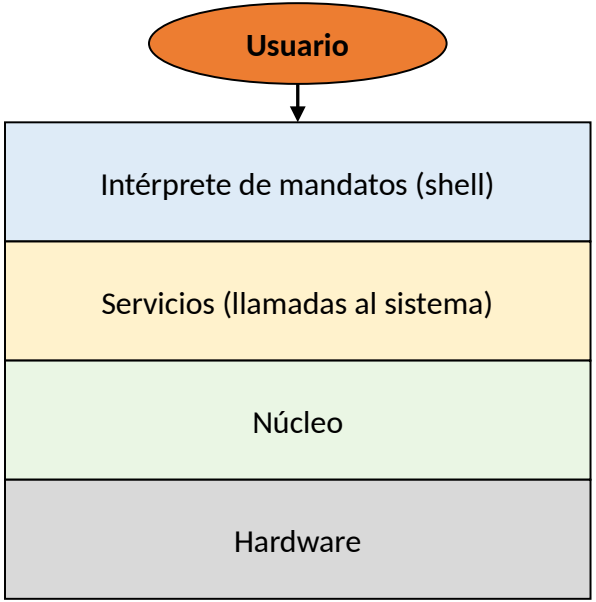




Componentes y estructura del sistema operativo

Las tres capas del sistema operativo

- Se suele considerar que el SO está compuesto por **tres capas**: núcleo, servicios e intérprete de mandatos (shell).
- **Núcleo**: la parte del SO centrada en la gestión de los recursos: procesador, tratamiento de interrupciones y funciones básicas de manipulación de memoria.
- **Servicios**: funciones que el SO ofrece a los programas mediante llamadas al sistema, agrupadas por funcionalidad.
- **Intérprete de mandatos**: interfaz con el usuario; ejecuta mandatos y archivos de mandatos.



Cada capa se apoya en los servicios de la capa inferior.

Servicios del sistema operativo

Los servicios se suelen agrupar por su funcionalidad:

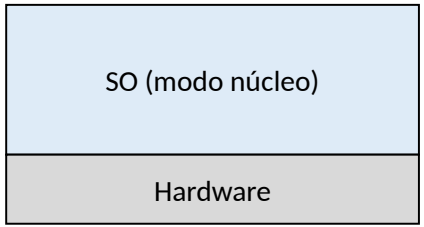
Grupo de servicios	Funciones
Gestión de procesos	Creación, planificación y destrucción de procesos.
Gestión de memoria	Detectar y controlar las zonas de memoria libres y ocupadas; asignar y liberar memoria según se requiera.
Gestión de E/S	Facilitar el manejo de los periféricos.
Comunicación y sincronización de procesos	Mecanismos para que los procesos intercambien información y coordinen su ejecución.
Seguridad y protección	Control del acceso a los recursos y protección entre usuarios y procesos.

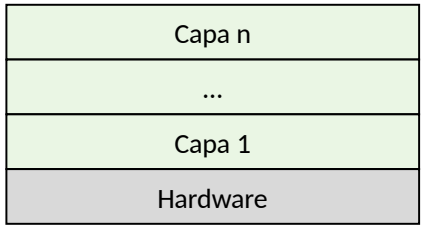
Los programas usan estos servicios a través de las **llamadas al sistema**; el usuario, a través del **intérprete de mandatos**.

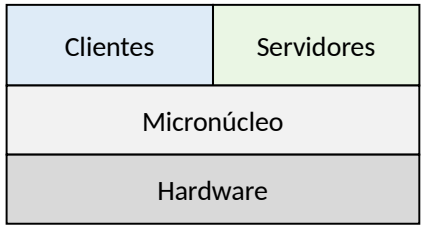
Tipos de estructura del sistema operativo

Estructura del sistema operativo

- **No estructurados**
  - **Monolíticos**
    - Todo el SO es un único programa que ejecuta en modo núcleo; sus funciones se llaman entre sí libremente (MS-DOS, UNIX tradicional).
- **Estructurados**
  - **Por capas**
    - El SO se organiza en capas jerárquicas: cada capa ofrece servicios a la superior y usa solo los de la inferior.
  - **Cliente/servidor**
    - La mayor parte del SO son procesos servidores en modo usuario; en modo núcleo solo ejecuta un micronúcleo mínimo (Minix, Mach, Amoeba).

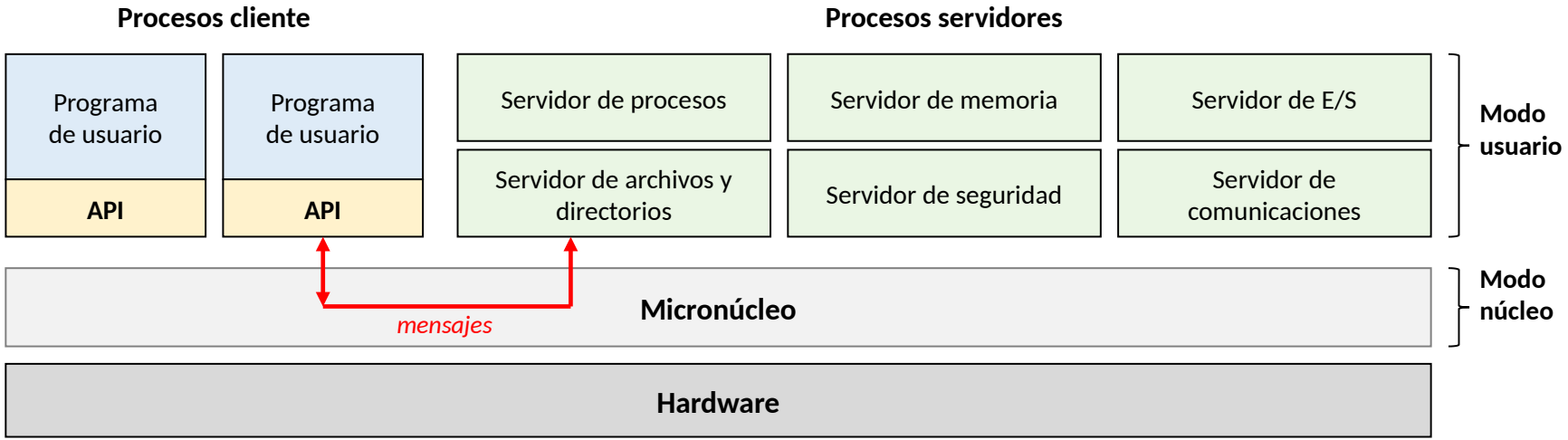






Modelo cliente/servidor: el micronúcleo

- En el modelo cliente/servidor la mayoría de los servicios se implementan mediante **procesos de usuario** (servidores); solo una pequeña parte del SO ejecuta en modo núcleo: el **micronúcleo**.
- Los procesos cliente solicitan los servicios enviando **mensajes** a los servidores a través del micronúcleo.



Ejemplos de sistemas con micronúcleo: Minix [Tanenbaum, 1998], Mach [Accetta, 1986], Amoeba [Mullender, 1990].



Gestión de procesos

Proceso: programa en ejecución

- El **gestor de procesos** es un elemento esencial en cualquier sistema operativo.
- **Programa** = conjunto de instrucciones máquina (un archivo ejecutable, estático).
- **Proceso** = programa en ejecución (una entidad dinámica gestionada por el SO).
- Varios procesos pueden ejecutar el **mismo programa** (por ejemplo, dos instancias del editor).
- Para que un programa pueda ejecutarse ha de residir en **memoria principal** (MP).

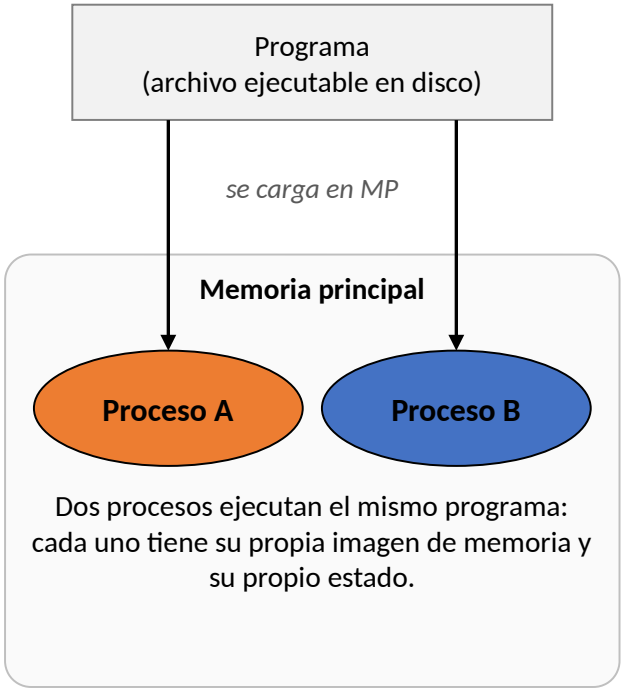


Imagen de memoria, estado del procesador y BCP

- **Imagen de memoria**: contenido de los segmentos de memoria en que residen el código y los datos del proceso.
- **Estado del procesador**: contenido de todos los registros, que el proceso va modificando durante su ejecución.
- Para cada proceso el SO mantiene **estructuras de datos** que identifican sus características y los recursos de que dispone.
- La parte esencial de esas estructuras es el **bloque de control del proceso (BCP)**, que almacena el estado de los registros cuando el proceso no está ejecutando.

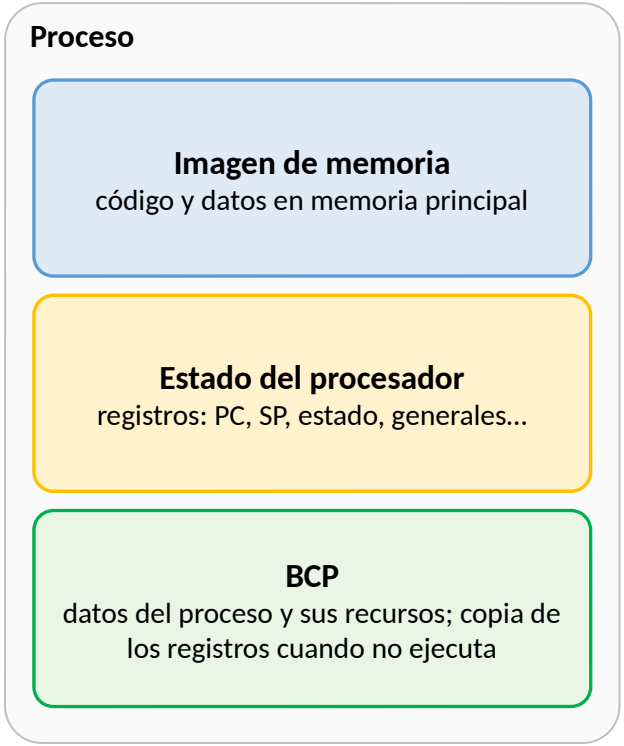
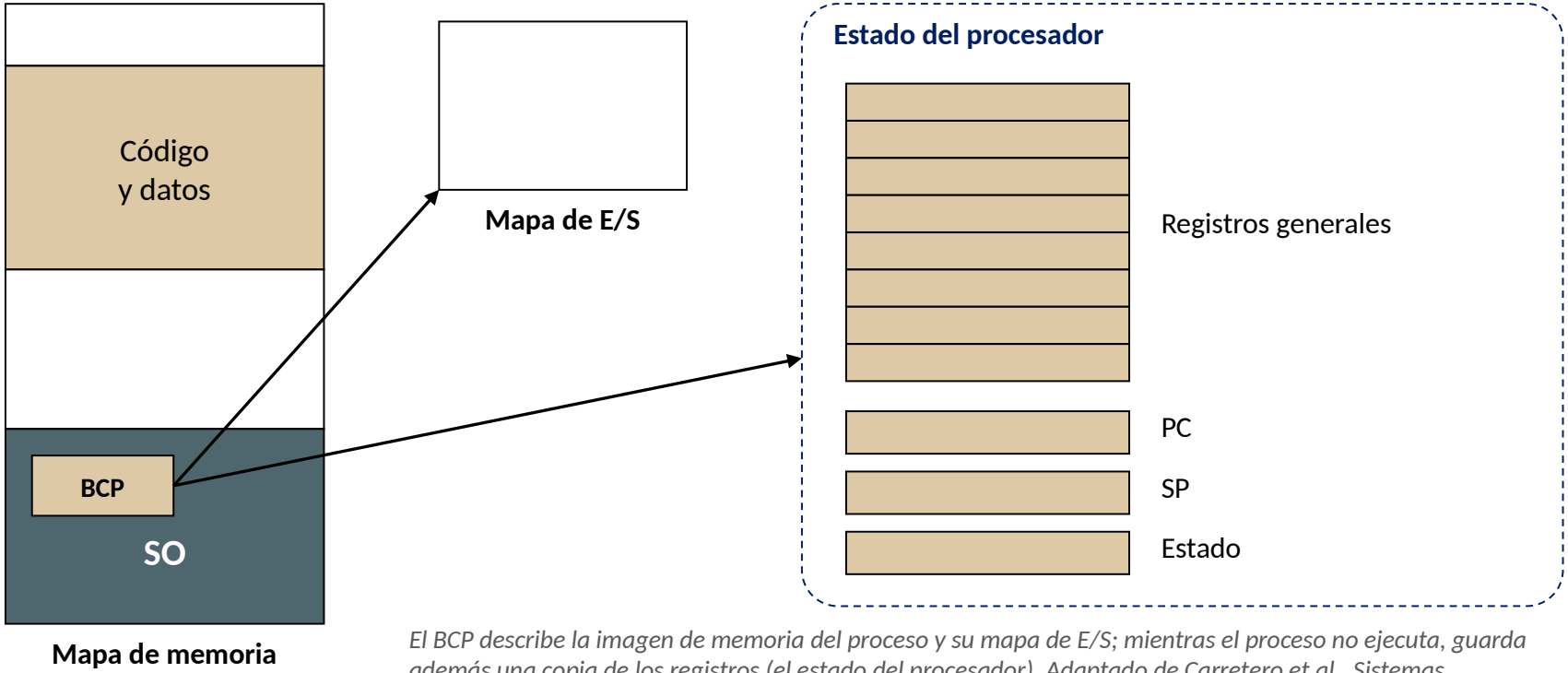


Imagen de memoria y BCP



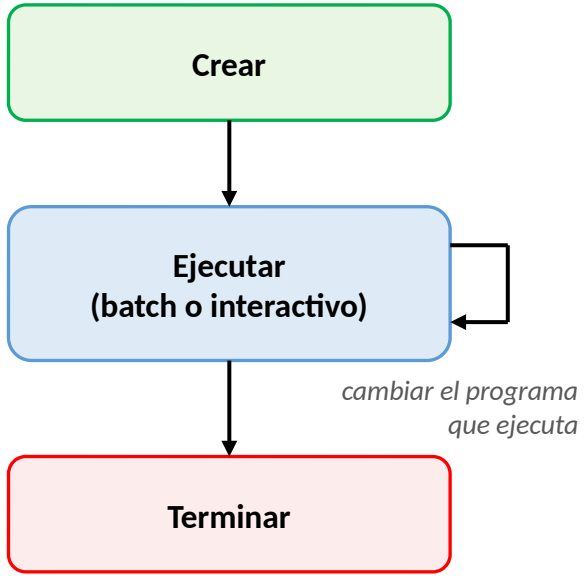
El BCP describe la imagen de memoria del proceso y su mapa de E/S; mientras el proceso no ejecuta, guarda además una copia de los registros (el estado del procesador). Adaptado de Carretero et al., Sistemas operativos: una visión aplicada.

Servicios de gestión de procesos

Los servicios ofrecidos por los sistemas operativos respecto a la gestión de procesos son:

- **Crear un proceso**.
  - A partir de un proceso padre (UNIX).
  - A partir de un archivo ejecutable (Windows NT).
- **Ejecutar un proceso**: en modo batch (por lotes) o interactivo.
- **Terminar** la ejecución de un proceso.
- **Cambiar el programa** que ejecuta un proceso.

Ciclo de vida de un proceso



Resumen

- Un **sistema operativo** es el programa que media entre los usuarios y el hardware: facilita el uso, facilita la programación y ejecuta los programas eficientemente.
- Ha evolucionado con el hardware: máquina desnuda, lotes, multiprogramación, tiempo compartido, computación personal, sistemas distribuidos y de tiempo real.
- Tres visiones complementarias: **gestor de recursos** (asignación, protección, contabilidad), **máquina extendida** (llamadas al sistema) e **interfaz de usuario** (intérprete de mandatos).
- Estructura en tres capas: **núcleo**, **servicios** e **intérprete de mandatos**; organizaciones monolítica, por capas y cliente/servidor (micronúcleo).
- Un **proceso** es un programa en ejecución: imagen de memoria, estado del procesador y **BCP**; el SO ofrece servicios para crearlos, ejecutarlos, terminarlos y cambiar su programa.

Referencias y lecturas

- Carretero, J., García, F., de Miguel, P. y Pérez, F. *Sistemas operativos: una visión aplicada*. McGraw-Hill. Capítulo 2: Introducción a los sistemas operativos (definiciones, estructura, procesos).
- Silberschatz, A., Galvin, P. B. y Gagne, G. *Operating System Concepts* (10.ª ed.). Wiley. Capítulos 1 y 2 (figura 1.1: visión abstracta del sistema).
- Tanenbaum, A. S. y Woodhull, A. S. *Operating Systems: Design and Implementation* (Minix). Prentice Hall.
- Accetta, M. et al. (1986). Mach: A New Kernel Foundation for UNIX Development. · Mullender, S. et al. (1990). Amoeba: A Distributed Operating System for the 1990s.